

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Antecedentes

ESCUELA O UNIDAD	Facultad de Ingeniería
PROGRAMA	Ingeniería Civil Industrial
PLAN	6
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	Introducción a las operaciones humanitarias y gestión de desastres
CÓDIGO	IGR-V0919
VERSIÓN AÑO	2025
NIVEL	VIII
TIPO DE ASIGNATURA	Teórico-práctica
RÉGIMEN	Semestral
MODALIDAD	No presencial
CARÁCTER	Electivo
ÁREA DE CONOCIMIENTO	Ingeniería y Tecnología
PRE-REQUISITOS	180 créditos aprobados

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Introducción a las operaciones humanitarias y gestión de desastres es una asignatura que busca analizar los efectos psicológicos de los desastres en individuos y comunidades, evaluando las estrategias de intervención psicológica más efectivas en situaciones de crisis. Lo anterior a través del estudio de factores de vulnerabilidad y resiliencia, análisis del diseño de intervenciones adecuadas que promuevan la recuperación emocional y social en contextos de emergencia, siempre respetando las diferencias culturales y sociales. Finalmente, se busca valorar la importancia de la salud mental en la respuesta humanitaria, identificando factores de riesgo y protección, con el fin de contribuir a la creación de planes de intervención que integren una perspectiva psicológica en los programas de ayuda. Esta actividad curricular se inserta en la línea de electivos de especialidad.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
4	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE ₁	Hrs. Ped. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Teóricas	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
	112	64	48					36	36	72

3. Contribución al perfil de egreso

COMPETENCIAS GENÉRICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Demuestra conciencia crítica sobre problemas ambientales, económicos y sociales y realiza acciones para mejorar la calidad de vida de la comunidad y el medio ambiente en los trabajos personales o grupales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	SISTEMAS INTELIGENTES	Construir un proceso básico atendiendo una problemática industrial en particular, utilizando herramientas y metodologías de diseño.
	INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	Emplear metodologías y herramientas de sostenibilidad e innovación para proponer soluciones apropiadas a problemas complejos de ingeniería utilizando herramientas tecnológicas y técnicas que las integren

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Analizar críticamente los efectos sociales, culturales y psicológicos de los desastres en individuos y comunidades, aplicando conceptos como trauma colectivo, percepción de riesgo y solidaridad, para integrar estos factores en el diseño preliminar de estrategias logísticas y de evacuación en contextos de emergencia.
2	Evaluar la vulnerabilidad y resiliencia de comunidades afectadas mediante modelos multidimensionales y análisis de redes sociales, para identificar actores clave y proponer estrategias de fortalecimiento sistémico en infraestructuras críticas y respuestas humanitarias.
3	Diseñar propuestas de intervención comunitaria desde la ingeniería, integrando herramientas de diagnóstico socio-técnico, principios éticos y sensibilidad cultural, para responder de manera efectiva a contextos de desastre con alta carga emocional y complejidad organizacional.

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
Comprensión psicosocial de los desastres, crisis colectivas y logística humanitaria. 23 hrs	Revisa etapas críticas desde la planificación hasta la entrega de ayuda.
	Destaca las particularidades operativas en contextos de alta incertidumbre.
	Explora cómo los desastres son fenómenos tanto físicos como construcciones sociales.
	Analiza los efectos psicológicos y sociales que inciden en la toma de decisiones colectivas.
	Estudia cómo el discurso y la gestión institucional afectan la respuesta ciudadana.
	Revisa patrones de conducta colectiva que inciden en la planificación técnica.
	Integra variables sociales en el diseño de sistemas de evacuación, logística y comunicaciones.
Nombre de la Unidad II	Contenidos
	Proporciona herramientas para mapear factores de riesgo en comunidades afectadas.

Vulnerabilidad, resiliencia y sistemas comunitarios 23 hrs	Propone soluciones desde la ingeniería para reducir impactos sociales.
	Identifica actores clave y redes de colaboración en territorios vulnerables.
	Identifica teoría de base, escalas e instrumentos de medición de constructos sociales.
	Permite anticipar disrupciones críticas considerando factores sociotécnicos.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
Intervención psicosocial estratégica para ingenieros 22 hrs	Enseña a caracterizar comunidades para orientar soluciones técnicas con impacto social.
	Incorpora principios éticos y sensibilidad cultural en proyectos humanitarios.
	Delimita el rol profesional en situaciones con alta carga emocional y organizacional.
	Introduce métricas para valorar efectos sociales derivados de intervenciones técnicas.
	Aplica contenidos mediante el diseño colaborativo de una solución socio-técnica.
Examen final 4 hrs	

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La asignatura compromete las siguientes estrategias metodológicas activo-participativas - Aprendizaje basado en problemas (ABP) - Discusión guiada - Análisis de casos grupales o individuales - Talleres formativos - Trabajos grupales o talleres. - Tareas periódicas sobre guías de ejercicios.
PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS
La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos:

- Evaluación diagnóstica (1) de tipo conocimiento a mediante una prueba escrita y su respectiva pauta de corrección en sala de clases
- Evaluaciones formativas de tipo conocimiento mediante talleres grupales y su respectiva pauta de corrección, usando pauta de cotejo y desarrollo actitudinal por medio de check list (todas las unidades)
- Evaluaciones sumativas de tipo conocimiento aplicando pruebas escritas con carácter teórico-práctico utilizando pauta de corrección desarrolladas en sala de clases (controles en cada unidad y dos solemnes, aplicadas al final de las unidades 2 y 3, respectivamente)

Unidad de Aprendizaje	Función e instrumento evaluativo	Cátedra 60%
I	Sumativa, de tipo conocimiento, a través de la aplicación de una prueba escrita y pauta de corrección.	20%
II	Sumativa, de tipo conocimiento, a través de la aplicación de una prueba escrita y pauta de corrección.	40%
III	Sumativa, de tipo conocimiento, a través de la aplicación de una prueba escrita y pauta de corrección.	40%
	Total ponderación por tipo de actividad	100%
	Examen Final: 30%	

La ponderación del promedio de las notas y de la evaluación final para esta asignatura están establecidas en las Disposiciones Académicas, del período académico en curso.

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Montero, M. (2004). *Introducción a la psicología comunitaria: desarrollo, conceptos y procesos*. Buenos Aires: Paidós.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Sandoval-Díaz, J., & Cuadra-Martínez, D. (2020). Vulnerabilidad social, severidad subjetiva y crecimiento postraumático en grupos afectados por un desastre climatológico. *Revista de psicología (Santiago)*, 29(1), 42-56.
- Sandoval-Obando, E., & Sandoval-Díaz, J. Psicología de las emergencias y desastres: aportes y desafíos para el afrontamiento del cambio climático en América Latina.
- Bonanno, G. A. (2004). *Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events?* *American Psychologist*, 59(1), 20–28. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.20>
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters* (2nd ed.). Routledge.
- Bonanno, G. A., Romero, S. A., & Klein, S. I. (2015). The temporal elements of psychological resilience: An integrative framework. *Psychological Inquiry*, 26(2), 139–169.
- Cáceres, C., & Leiva-Bianchi, M. (2023). Solastalgia y desastres ambientales: un análisis georreferenciado del impacto psicosocial en el secano costero del Maule. *Revista Psicología y Sociedad*, 35(2), 113–130.
- Leiva-Bianchi, M., Arellano, C., Pardo, E., Ahumada, F., Amaya, I., Antúnez, S., Cáceres, C., Salinas, M., & Serrano, C. (2019). Diseño y validación de una escala de impacto psicosocial de los desastres (SPSI-D). *Revista de Sociología*, 34(1), 21–42.

OTROS RECURSOS